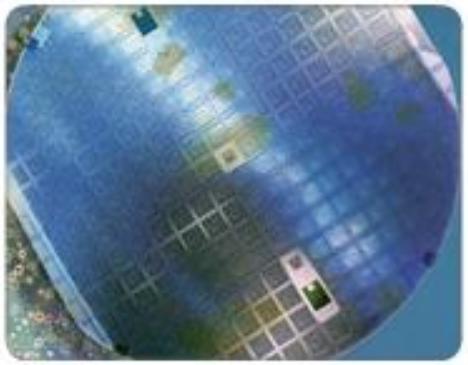
# 반도체공정

## #5 세정공정

# 세정공정

- 반도체공정에서 발생하는 웨이퍼 위에 발생된 다양한 오염물(금속, 유기물, 이온등)을 제거하는 공정
- 반도체공정 단계가 변할 때마다 실시한다.
- 일반적으로 습식세정을 말한다.



반도체 공정 중의 오염원

세정 기술

# 세정공정

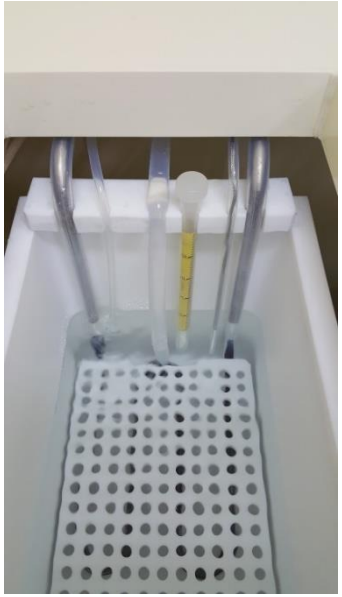
- RCA 세정기술이 대표적이다.
- 1970년 Royal College of Arts에서 개발

# QDR

- Quick Drain Rinse
  - ✓ Wafer 표면에 묻은 화학용액을 짧은 시간에 제거하는 것을 정의함
- RCA세정 단계 사이에 실시
- 아래의 과정을 복합적으로 실시
  - ✓ DI 공급, N2 bubble
  - ✓ DI 배수, Shower
  - ✓ DI 공급, Shower
  - ✓ DI 공급, Overflow & N2 bubble

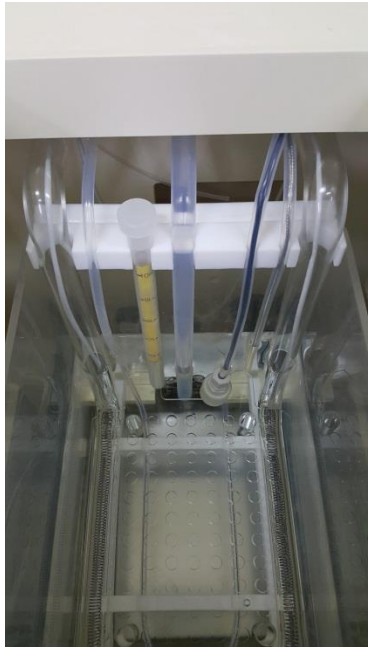
# SPM

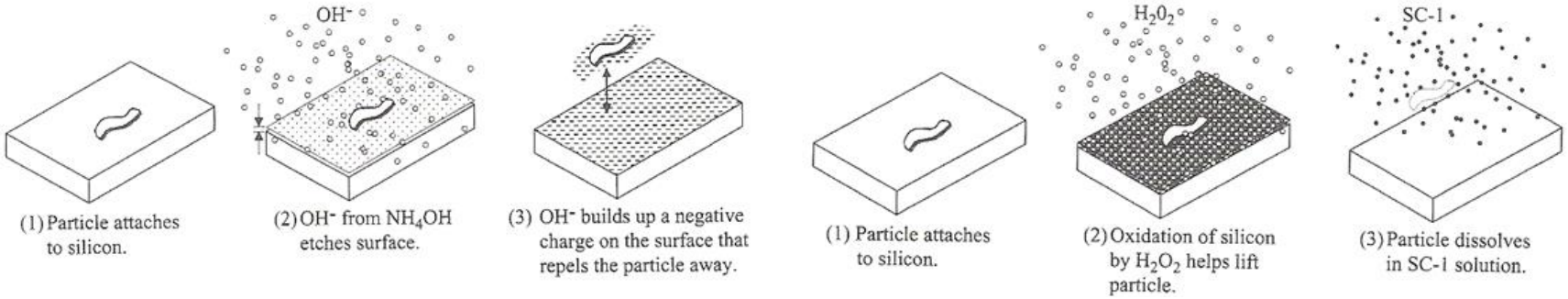
- SPM (Piranha)
  - 유기오염물을 제거하기 위한 용도
  - 기판표면을 화학적으로 산화시켜 친수성으로 바꿈
  - SC-1, SC-2 세정효과가 크도록 진행함
- 용액제조
  - $H_2SO_4$ : $H_2O_2$ = 4 : 1($H_2SO_4$ 7.6L + $H_2O_2$ 1.9L)
  - Wet Bath의 용량 = 9.5L
  - 온도 100C, 시간 10min



# SC1

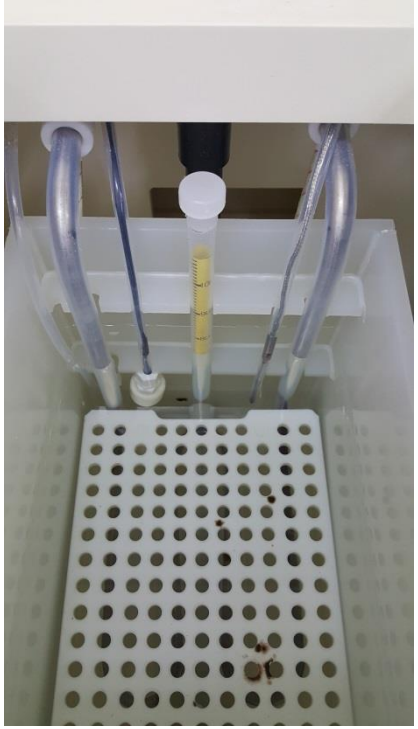
- SC1 (Standard cleaning 1)
  - 웨이퍼 표면에 파티클과 유기 오염물을 제거
  - $NH_4OH$ : $H_2O_2$ : DIW = 1 : 1 : 5
  - 암모니아수는 물에 잘 용해되는 복합물질을 형성
  - 과산화수소수는 표면유기물을 산화 및 실리콘을 산화시킴
- 용액제조
  - $NH_4OH$ : $H_2O_2$ : DIW = 1 : 1 : 5
  (NH4OH 1.35L + H2O2 1.35L + DIW 6.8L)
  - Wet Bath의 용량 = 9.5L
  - 온도 75C, 시간 10min





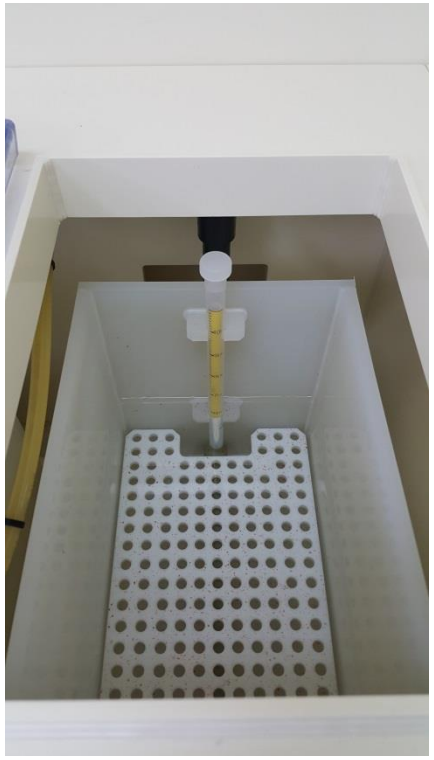
# SC2

- SC2 (Standard cleaning 2)
  - 금속이온을 제거하기 위하여 사용
  - HCl : $H_2O_2$ : DIW = 1 : 1 : 5
  - 금속오염물, 이온은 희석된 HCl에 의해서 제거 ($ClO^{4-}$ 강산화물)
  - Au, Cu는 과산화수소수에 의해서 제거됨
- 용액제조
  - HCl : $H_2O_2$ : DIW = 1 : 1 : 5 (HCl 1.35L + $H_2O_2$ 1.35L + DIW 6.8L)
  - Wet Bath의 용량 = 9.5L
  - 온도 75C, 시간 10min



# DHF

- DHF (Dilute HF)
  - 산화막을 제거하는 용도
  - HF : DIW = 1 : 9
- 용액제조
  - HF : DIW = 1 : 9
    (HF 0.95L + DIW 8.55L)
  - Wet Bath의 용량 = 9.5L
  - 온도 75C, 시간 10min



# 세정장비

- 세정장비 명칭 - Wet station

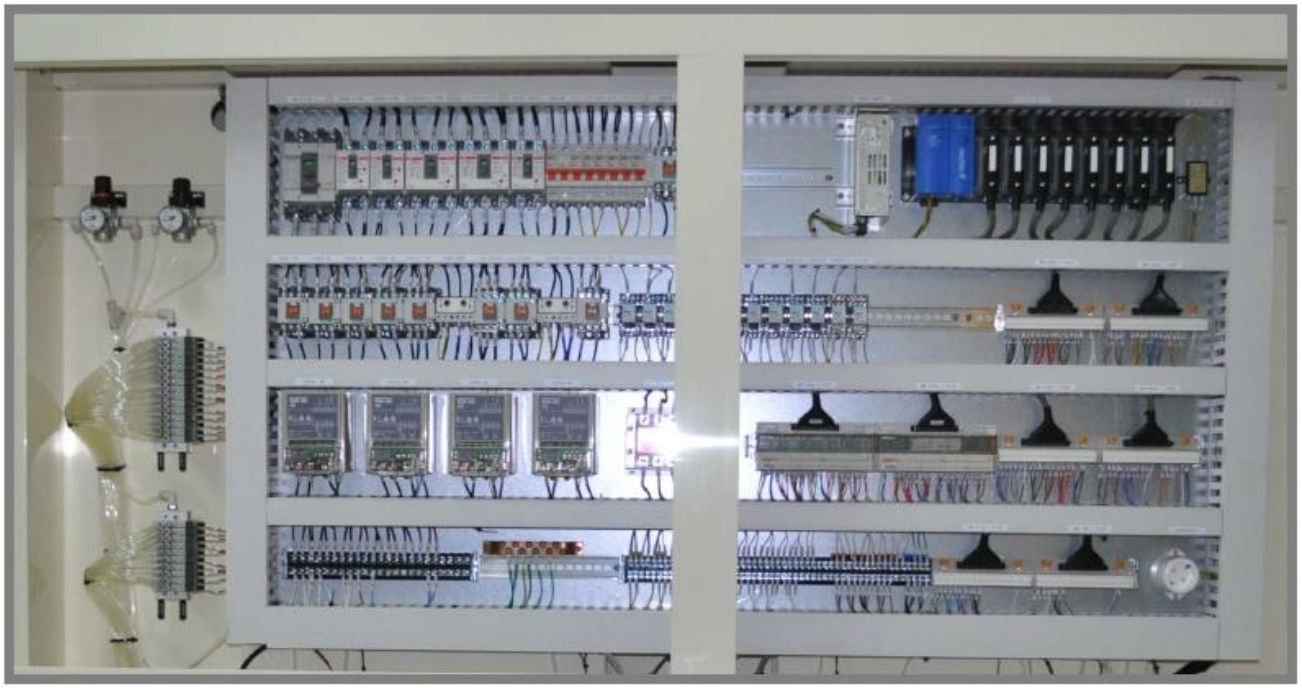
# 세정장비

- cleaning bath – Wafer carrier가 dipping 되는 수조

# 세정장비

- 컨트롤 패널 – PLC에 의하여 제어

- 후면 제어 패널



# 세정장비

- 경보(alarm) 및 메인 전원 컨트롤

# 세정장비

- bath 컨트롤 유닛

CHE#1,

SPM

CHE#3

SC-1

CHE#2,

SC-2

CHE#6

DHF

# 세정장비

- HAD (Hot Air Dry) : 세정 종료 후 wafer 건조를 위하여 사용
- QDR 컨트롤 패널

| STEP | CONTENTS | TIME |
|---|---|---|
| 1 | DI OVER FLOW + N2 BUBBLING | 30 SEC |
| 2 | DI SHOWER + DRAIN | 20 SEC |
| 3 | DI SHOWER + DI OVER FLOW | 30 SEC |
| 4 | 1~3 REPEAT ACCORDING TO COUNT Q' TY | |
| 5 | N2 BUBBLING + DI OVER FLOW | 60 SEC |
| 6 | DI OVER FLOW | 30 SEC |